

Die Refraktärzeit

Hinweis: Klicke auf dieses Arbeitsblatt in OneNote und aktiviere „Bild als Hintergrundbild festlegen“ (Achtung: Du kannst das Arbeitsblatt danach nicht mehr verschieben). Nutze in der Simulation die Schaltfläche „↓ Exportieren“, um eine Abbildung zu sichern, und füge sie an der markierten Stelle im Arbeitsblatt ein.

Informationstext

Die Refraktärzeit beschreibt den Zeitraum nach einem Aktionspotenzial, in dem ein Membranabschnitt gar nicht oder nur erschwert erneut erregbar ist. Bei einem Aktionspotenzial wird das Axon depolarisiert, dies bedeutet, dass sich das Membranpotenzial rasch in Richtung positiver Werte verändert. Ursache ist vor allem das Öffnen spannungsabhängiger Natriumkanäle. Bei der Repolarisation kehrt die Membran wieder in Richtung Ruhepotenzial zurück, weil Natriumkanäle inaktiviert sind und Kaliumkanäle den Ausstrom positiver Ladungen ermöglichen. Die absolute Refraktärzeit liegt direkt nach der Depolarisation beziehungsweise in der frühen Repolarisation. In diesem Abschnitt kann unabhängig von der Reizstärke kein neues Aktionspotenzial ausgelöst werden. In der relativen Refraktärzeit nimmt die Erregbarkeit wieder zu, aber ein neues Signal ist nur bei stärkerem Reiz möglich.

Aufgabe 1: Absolute und relative Refraktärzeit

Erkläre den Unterschied zwischen absoluter und relativer Refraktärzeit anhand der Zustände der spannungsabhängigen Natrium-Kanäle.

Aufgabe 2: Bedeutung der Refraktärzeit

Erstelle eine Hypothese zur Bedeutung der Refraktärzeit für die gerichtete Weiterleitung von Aktionspotenzialen und für die maximale Frequenz neuronaler Signale.

Aufgabe 3: Beobachtung im Modell

Beschreibe, die Erregbarkeit des Axons an den blau markierten Bereichen. Gehe vor allem auf den Zustand der spannungsabhängigen Natrium-Kanäle ein.

